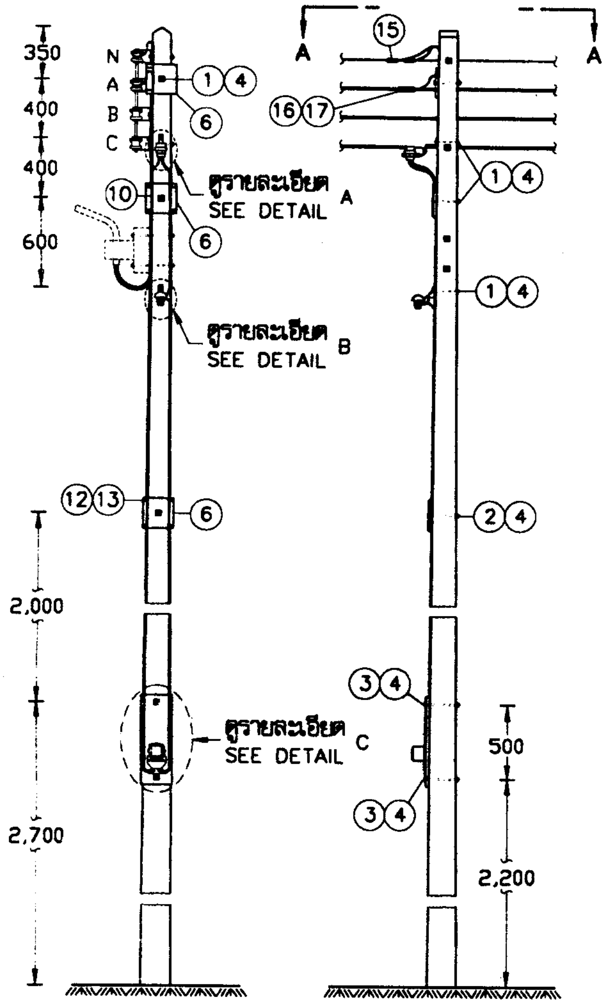
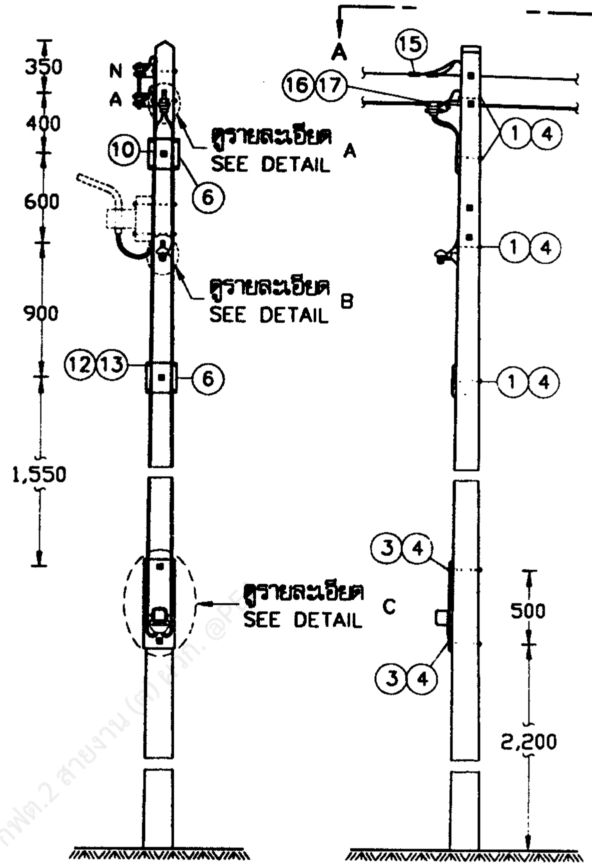
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 8 1 3/4



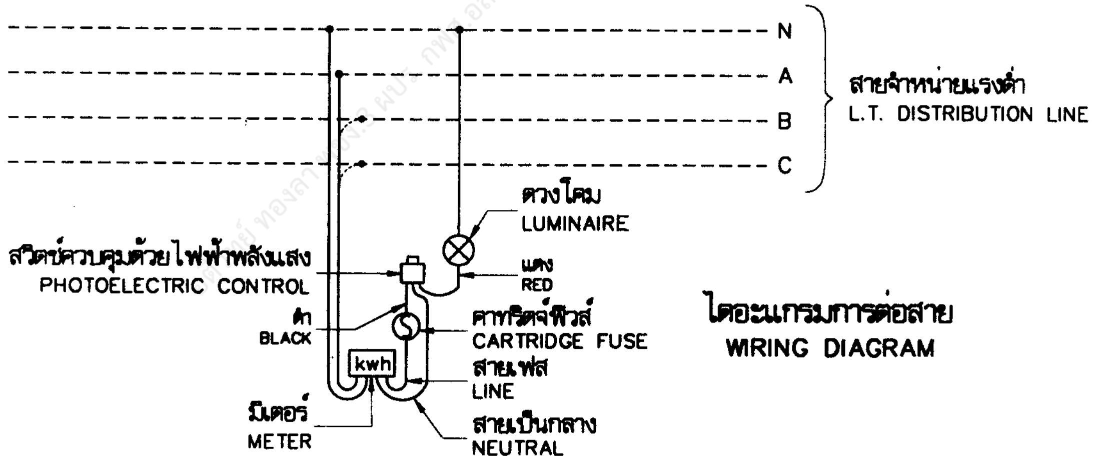
350
400
400
600
2,000
2,700
N
A
B
C
1 4
6
10
6
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B
12 13
6
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
A
A
15
16 17
1 4
1 4
2 4
3 4
3 4
500
2,200

ก เสาคอนกรีต 9 ม.
A CONCRETE POLE 9 m



350
400
600
900
1,550
N
A
10
6
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B
12 13
6
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
A
A
15
16 17
1 4
1 4
1 4
3 4
3 4
500
2,200

ข เสาคอนกรีต 8 ม.
B CONCRETE POLE 8 m



N
A
B
C
สายจำหน่ายแรงต่ำ
L.T. DISTRIBUTION LINE
ดวงโคม
LUMINAIRE
สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL
แดง
RED
ดำ
BLACK
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE
kwh
สายเฟส
LINE
มิเตอร์
METER
สายเป็นกลาง
NEUTRAL

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

กรณี I แบบต่อผ่านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงมิเตอร์
CASE I WITH KILOWATT-HOUR METER

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร สุพจ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... แทน

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

25 พ.ย. 2546

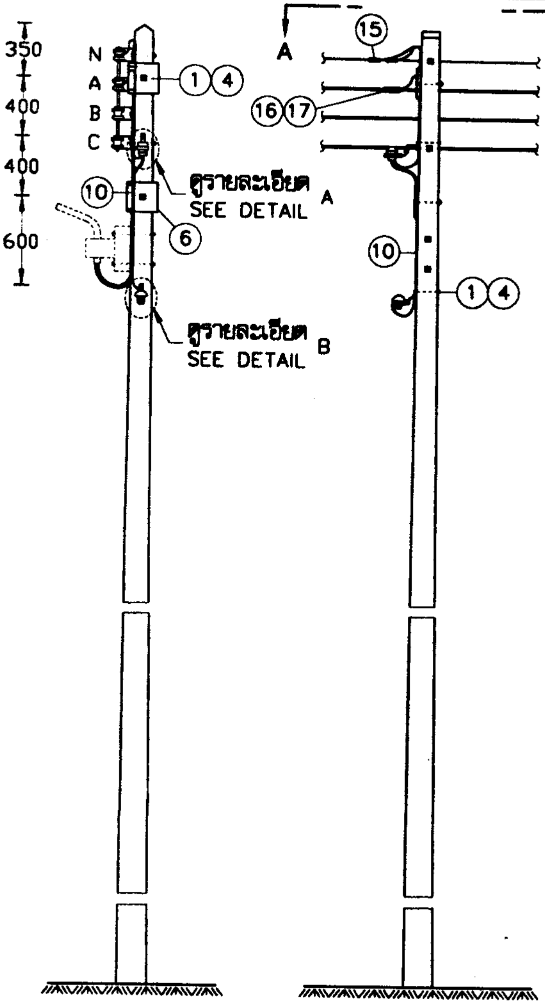
PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:50

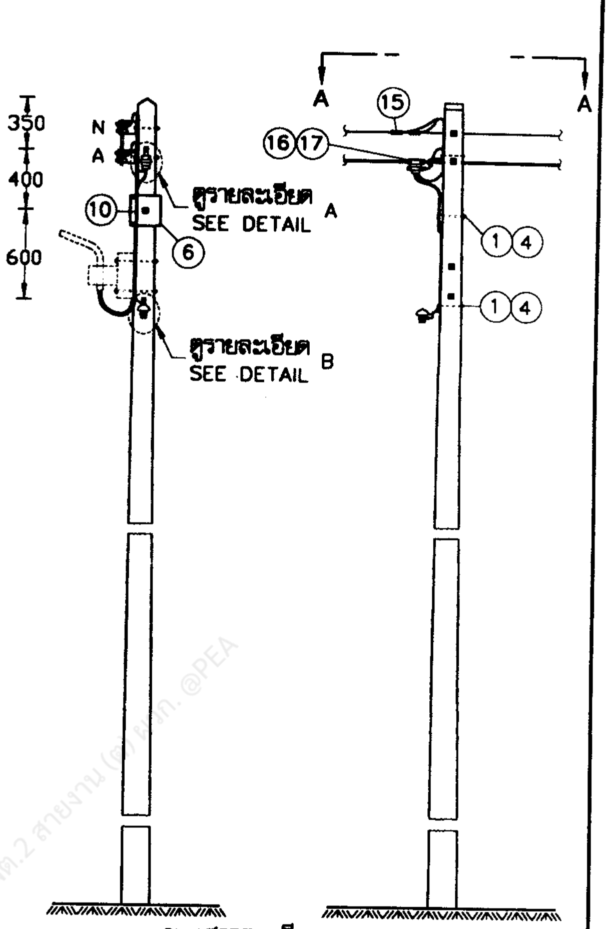
แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

25 [illegible] 2546

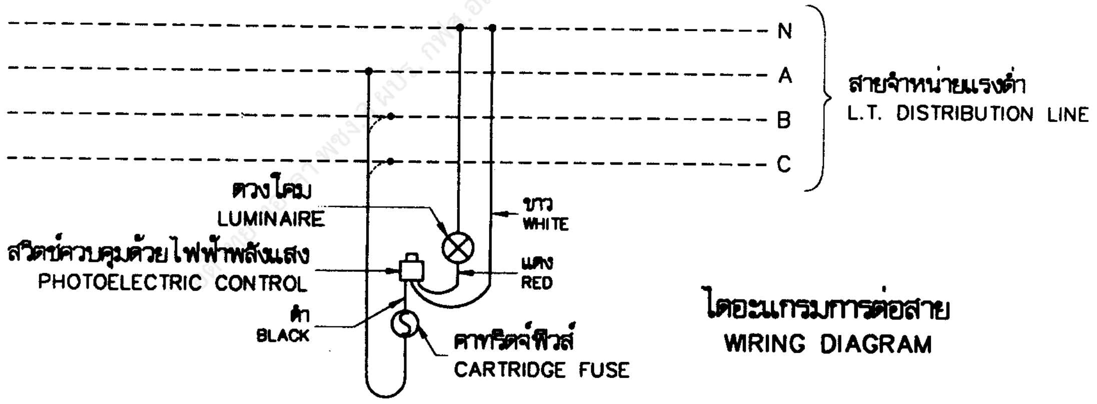
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 8 1 ~~3~~ 4


A
A
15
16 17
10
1 4
350
400
400
600
N
A
B
C
1 4
ดูรายละเอียด A
SEE DETAIL A
10
6
ดูรายละเอียด B
SEE DETAIL B

ก เสาคอนกรีต 9 ม.
A CONCRETE POLE 9 m


A
A
15
16 17
1 4
1 4
350
400
600
N
A
ดูรายละเอียด A
SEE DETAIL A
10
6
ดูรายละเอียด B
SEE DETAIL B

ข เสาคอนกรีต 8 ม.
B CONCRETE POLE 8 m


N
A
B
C
สายจำหน่ายแรงต่ำ
L.T. DISTRIBUTION LINE
ดวงโคม
LUMINAIRE
สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL
ดำ
BLACK
ขาว
WHITE
แดง
RED
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

กรณี II แบบต่อตรง
CASE II WITHOUT KILOWATT-HOUR METER

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

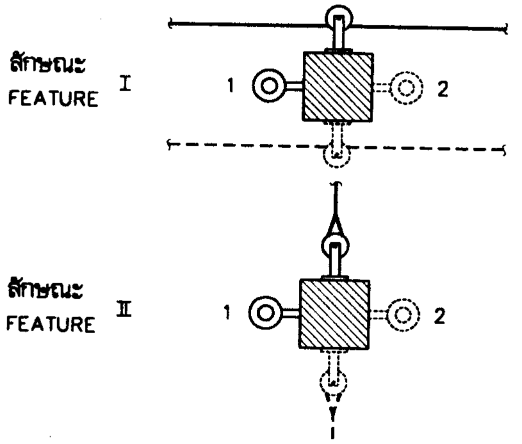
26 พ.ย. 2546

PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING
CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

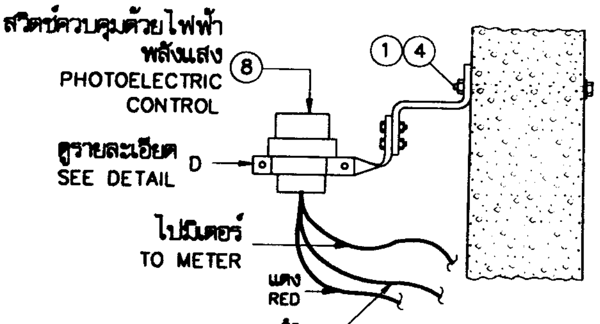
ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:50
แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ให้ติดตั้งได้ที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2 ตามความเหมาะสม
PHOTOELECTRIC CONTROL CAN BE INSTALLED SUITABLY AT POSITION 1 OR 2

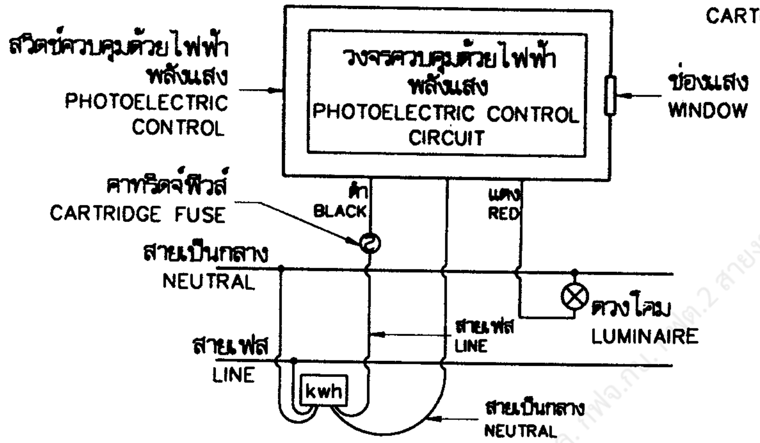
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 8 1 ~~3~~ 4


ลักษณะ
FEATURE I
1
2
ลักษณะ
FEATURE II
1
2

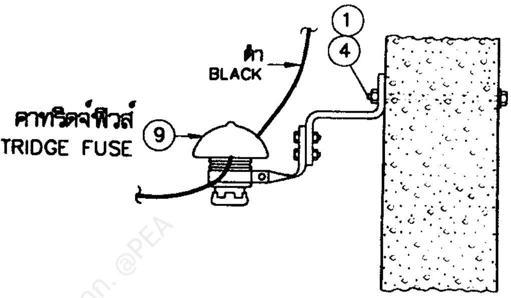
รูปตัด
SECTION A-A


สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL
⑧
①④
ดูรายละเอียด D
SEE DETAIL D
ไปมิเตอร์
TO METER
แดง
RED
ดำ
BLACK

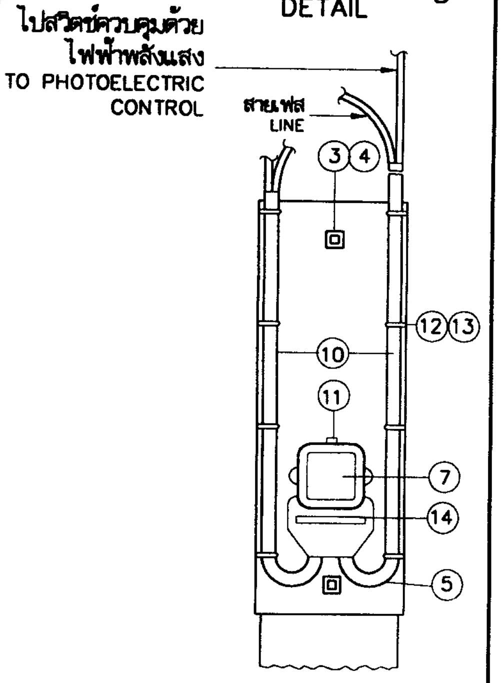
รายละเอียด
DETAIL A


สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL
วงจรควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL CIRCUIT
ช่องแสง
WINDOW
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE
ดำ
BLACK
แดง
RED
สายเป็นกลาง
NEUTRAL
ดวงโคม
LUMINAIRE
สายเฟส
LINE
สายเฟส
LINE
kwh
สายเป็นกลาง
NEUTRAL

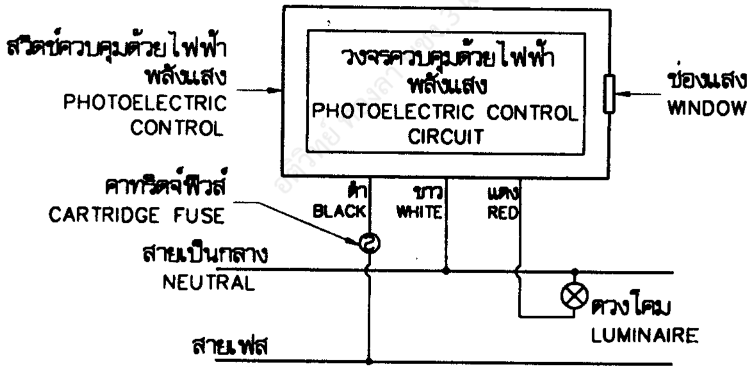
กรณี
CASE I


ดำ
BLACK
①
④
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE
⑨

รายละเอียด
DETAIL B


ไปสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
TO PHOTOELECTRIC CONTROL
สายเฟส
LINE
③④
⑫⑬
⑩
⑪
⑦
⑭
⑤

รายละเอียด
DETAIL C


สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL
วงจรควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL CIRCUIT
ช่องแสง
WINDOW
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE
ดำ
BLACK
ขาว
WHITE
แดง
RED
สายเป็นกลาง
NEUTRAL
ดวงโคม
LUMINAIRE
สายเฟส
LINE

กรณี
CASE II

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

26 พ.ย. 2546

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

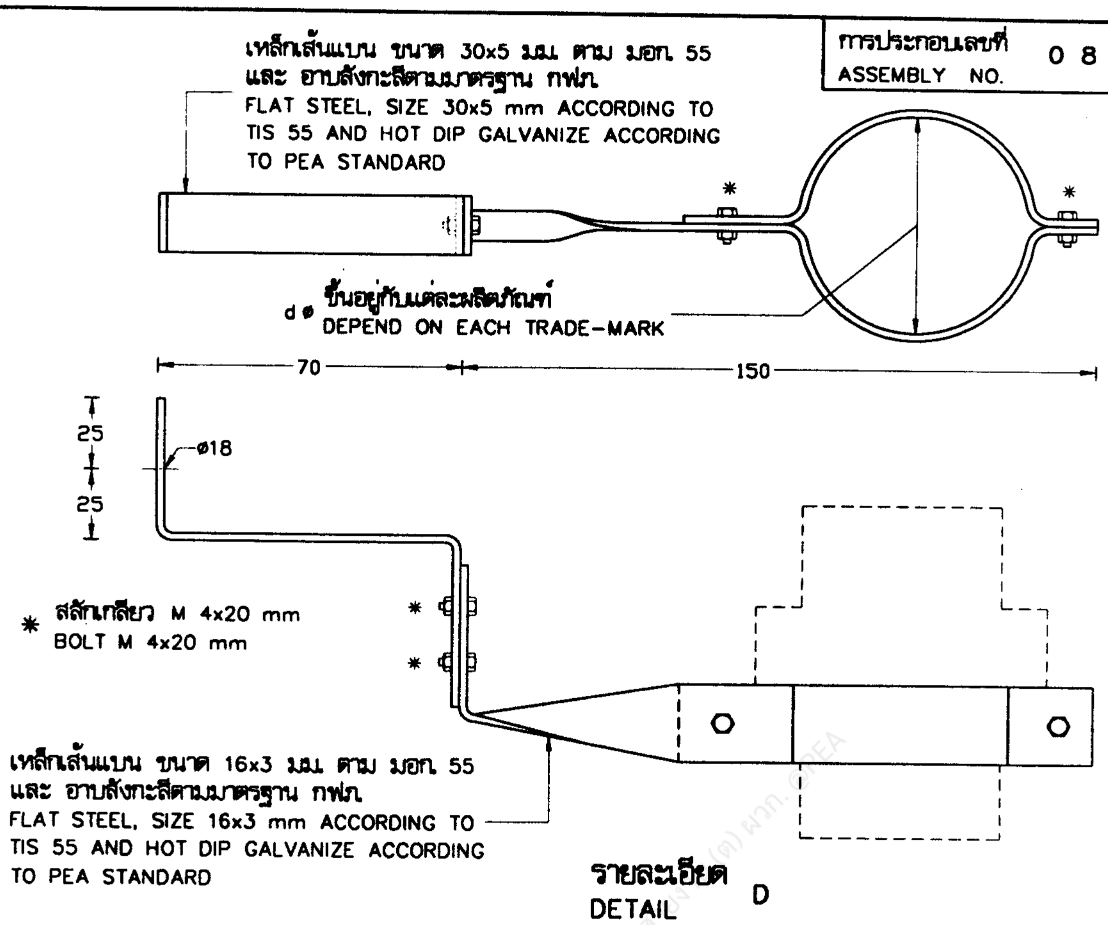
PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

2 5 พ.ย. 2546

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 8 1 3/4


เหล็กเส้นแบน ขนาด 30x5 มม. ตาม มอก. 55
และ อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.
FLAT STEEL, SIZE 30x5 mm ACCORDING TO
TIS 55 AND HOT DIP GALVANIZE ACCORDING
TO PEA STANDARD
*
*
d ø ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์
DEPEND ON EACH TRADE-MARK
70
150
25
25
ø18
* สลักเกลียว M 4x20 mm
BOLT M 4x20 mm
*
*
เหล็กเส้นแบน ขนาด 16x3 มม. ตาม มอก. 55
และ อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.
FLAT STEEL, SIZE 16x3 mm ACCORDING TO
TIS 55 AND HOT DIP GALVANIZE ACCORDING
TO PEA STANDARD

รายละเอียด D
DETAIL

ข้อแนะนำการติดตั้งตัวควบคุมชนิดไฟฟ้าพลังแสง

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง ให้พยายามหันช่องแสงไปทางทิศเหนือให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีสิ่งกีดขวางปิดหน้าช่องแสง อันจะทำให้การทำงานควบคุมการ ปิด-เปิด วงจรไฟถนน เกิดคลาดเคลื่อนไป

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D				วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		I		II		
		ก/A	ข/B	ก/A	ข/B	
1	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	4	4	4	3	01110201
2	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	1	–	–	–	01110202
3	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	2	2	–	–	01110203
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm HOLE ø 18 mm, TIS 258	12	10	6	4	01180100
5	แป้นไม้ รองรับมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 60x20x2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 60x20x2 cm	1	1	–	–	06100001

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 26 พ.ย. 2546 การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม	เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE	แบบเลขที่ SA2-015/46013 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

26 พ.ย. 2546

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 8 1 ~~3~~ 4

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I ก/A	I ข/B	II ก/A	II ข/B	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
6	แป้นไม้สำหรับยึดสาย เข้า และออกจากมิเตอร์ ไสแล้ว ขนาด 20x20x2 ซม. CABLE PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20x20x2 cm	3	2	2	1	06100000
7	วัตต์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ 5(15) แอมป์ ใช้ภายนอก METER, WATTHOUR, SINGLE-PHASE, 2-WIRE, 220 V, 5(15) A, WEATHER PROOF	1	1	–	–	06000001
8	สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง พร้อมอุปกรณ์ยึด ตามรายละเอียด D PHOTOELECTRIC CONTROL WITH FIXING ACCESSORIES AS DETAIL D	1	1	1	1	07030205
9	ฐานฟิวส์ สำหรับ ดี-คาทริดจ์ฟิวส์ 500 โวลต์ 25 แอมป์ พร้อม ดี-คาทริดจ์ฟิวส์ ขนาด 500 โวลต์ 2-6 แอมป์ (ขนาดตามต้องการ) FUSE, FITTING FOR D-CARTRIDGE, 500 V, 25 A WITH D-CARTRIDGE FUSE, 500 V, 2-6 A (SIZE AS REQUIRED)	1	1	1	1	07030000 07030100-1
10	สายทองแดงหุ้มฉนวน เข้ามิเตอร์แรงต่ำ 600 โวลต์ 2x6 ตร.มม. CABLE, FOR SERVICE ENTRANCE, Cu, 600 V, 2x6 mm^2	15 ม m	12 ม m	2 ม m	2 ม m	02080500
11	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm	3	3	–	–	
12	ตะปูหัวกลมแบน ⌀ 1 มม. ยาว 15-20 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE ⌀ 1 mm, 15-20 mm, LONG TIS 113	12	12	2	2	
13	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) CABLE, STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm)	1.5 ม m	1 ม m	0.5 ม m	0.5 ม m	
14	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (ทำด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 15x100 มม. หนา 0.5 มม.) NUMBER OF CUSTOMER (MADE OF ALUMINIUM PLATE 15x100 mm, 0.5 mm THICKNESS)	1	1	–	–	
15	คอนเน็คเตอร์ชนิดบีบ แบบ H สายเมน Al 25-50 ตร.มม. สายแยก Al หรือ Cu 2.5-6 ตร.มม. CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, MAIN Al 2.5-50 mm^2, TAP OF Al OR Cu 2.5-6 mm^2	2	2	2	2	02320001
16	คอนเน็คเตอร์ชนิดบีบ แบบ H สายเมน Al สายแยกทองแดง ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, MAIN Al,TAP OF Cu,SIZE AS REQ'D	1	1	1	1	02320005 02320006
17	PVC. เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) มอก. 386 PVC. TAPE, 19 mm WIDE (2 m PER POINT) TIS 386	ม m	ม m	ม m	ม m	02180001 or 02180002

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พุษศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

2 6 พ.ย. 2546

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING
CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น

2 6 [illegible] 25[illegible]